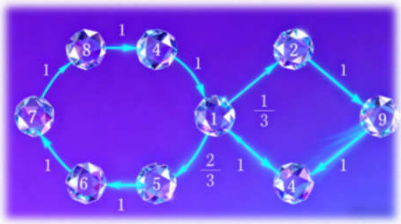
§4.2 马尔可夫链的状态分类

- 一. 状态的分类
- 二. 常返性的判别及其性质



一、状态的分类

假设$\{X_n, n \geq 0\}$是齐次马尔可夫链,

其状态空间$I = \{0,1,2,\cdots\}$,

转移概率是 $p_{ij}, i, j \in I$,

初始分布为$\{p_j, j \in I\}$,

依概率性质对状态进行分类.

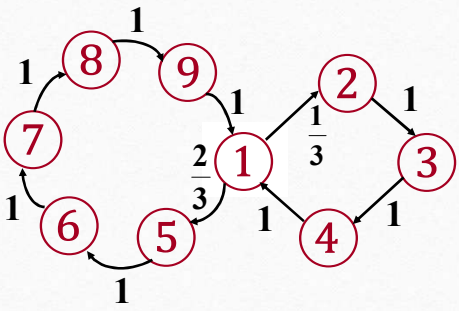
例 1. 设马尔可夫链的状态空间 $I=\{1,2,\cdots,9\}$，状态间的转移概率如图所示.

由此可见自状态 1 出发，再返回状态 1 的可能步数（时刻）为 $T=\{4,6,8,10,\cdots\}$.

T 的最大公约数为 2. 但 $2\notin T$，

即由1出发经两步不能返回1.

定义状态1的周期为2.



定义. 如集合 $\{n\,|\,n\geq 1, p_{ii}^{(n)}>0\}$ 非空，则称该集合的最大公约数 $d=d(i)=\text{G.C.D}\{n\,|\,p_{ii}^{(n)}>0\}$ 为状态 i 的周期.

G.C.D: 最大公约数 (Greatest Common Divisor)

- ✓ 若 $d>1$ 就称 i 为周期的;
- ✓ 若 $d=1$ 就称 i 为非周期的.

注: (1) 如果 i 有周期 d, 则对一切非零的n, $n \neq 0 \pmod{(d)}$, 有

$$p_{ii}^{(n)} = 0.$$

n 不是 d 的倍数

(2) 对充分大的n, $p_{ii}^{(nd)} > 0$. (引理4.1)

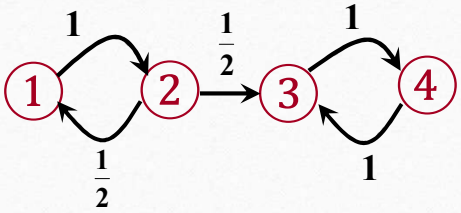
例题中当 $n = 1$ 时, $p_{ii}^{(nd)} = p_{ii}^{(2)} = 0$

当 $n > 1$ 时, $p_{ii}^{(nd)} > 0$

引理 4.1 如 i 的周期为d, 则存在正整数M, 对一切$n \geq M$, 有

$$p_{ii}^{(nd)} > 0.$$

例2. 设$I = \{1, 2, 3, 4\}$, 转移概率如下图:



- ✓ 易见状态2与状态3有相同的周期 $d = 2$,
- ✓ 当状态2转移到3后, 它再也不能返回到2,
- ✓ 但由状态3出发经两步必定返回到3.

为了区分不同类型的状态, 引入常返性概念.

为了区分不同类型的状态, 引入常返性概念.

记 $f_{ij}^{(n)} = P(X_{m+v} \neq j, 1 \leq v \leq n-1, X_{m+n} = j \mid X_m = i), n \geq 1$

- 上式右端与 m 无关, 它表示由 i 出发经 n 步首次到达 j 的概率称为首中概率(首达概率)
- 规定 $f_{ij}^{(0)} = 0$.
- 由 i 出发经有限步终于到达 j 的概率 $f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$

定义. 若 $f_{ii} = 1$, 称状态 i 为常返的; 若 $f_{ii} < 1$, 称状态 i 为非常返的.

- ✓ i 为非常返, 则以概率 $1 - f_{ii}$ 不返回到 i.
- ✓ i 为常返, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = 1$.
- ✓ $\{f_{ii}^{(n)}, n \geq 1\}$ 构成一概率分布.
- ✓ 期望值 $\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$, 表示由 i 出发再返回到 i 的平均返回时间.

定义. 设 i 为常返,

若 $\mu_i < \infty$, 则称常返态 i 为正常返的;

若 $\mu_i = \infty$, 则称常返态 i 为零常返的.

非周期的正常返态称为遍历状态.

期望值 $\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$

小结

- ✓ **常返性（Recurrence）**：一个状态是常返的，如果从该状态出发，链在有限时间内以概率 1 返回该状态。换句话说，如果状态 i 是常返的，那么从 i 出发，返回 i 的概率为 1。
- **直观理解：**常返状态意味着一旦链进入这个状态，它几乎肯定会再次返回。
- 例如，在一个随机游走中，如果状态是常返的，那么无论游走多远，它最终都会回到起点。

小结

✓ **非常返性（Transience）**：一个状态是非常返的，如果从该状态出发，返回该状态的概率**小于1**。也就是说，有正概率永远不再返回。

- **直观理解**：非常返状态也称为瞬时状态，意味着链可能会访问这个状态，但最终会离开并不再回来。
- 例如，在一个偏向边界随机游走中，某些状态可能被访问一次后就被遗忘。

小结

✓ **正常返（Positive Recurrence）**：一个**常返状态**是正常返的，如果从该状态出发，返回该状态的期望时间（即**平均返回时间**）是有限的。

- **直观理解**：正常返状态不仅几乎肯定返回，而且返回的平均时间有限。这意味着状态被频繁访问。
- 正常返状态通常与平稳分布相关——如果一个马氏链的所有状态都是正常返，则存在平稳分布。

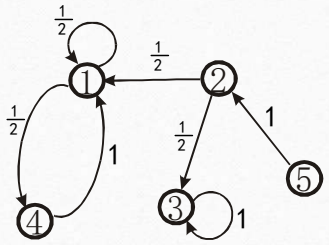
小结

- ✓ **零常返（Null Recurrence）**：一个**常返状态**是零常返的，如果从该状态出发，返回该状态的期望时间是无限的。也就是说，虽然返回的概率是1，但平均返回时间无限长。
- **直观理解：**零常返状态虽然几乎肯定返回，但返回的时间间隔非常长，以至于在长期运行中，访问频率趋于零。
- 例如，在一维对称随机游走中，状态是零常返的，意味着你最终会返回起点，但平均等待时间无限长。

小结

- ✓ **遍历状态（Ergodic State）**：在马尔可夫链中，遍历状态通常指的是**正常返**且**非周期**的状态。非周期性意味着链返回状态的时间步长没有固定的周期（即最大公约数为 1）。
- **直观理解：**遍历状态保证了链在长期运行中具有稳定的行为，并且存在唯一的平稳分布。从任何初始状态出发，链最终会收敛到平稳分布。遍历性结合了正常返（频繁返回）和非周期性（无周期性波动），使得链能够“探索”所有状态。

例. 判断下面马氏链各状态的类型



由图易知 $f_{11}^{(1)}=\frac{1}{2},\quad f_{11}^{(2)}=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2},$

$f_{11}^{(n)}=0, n\geq 3 \quad f_{11}=\sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)}=1,$ 所以状态1是常返的.

$f_{22}^{(n)}=0, n\geq 1 \quad f_{55}^{(n)}=0, n\geq 1,$ 所以状态2,5是非常返的.

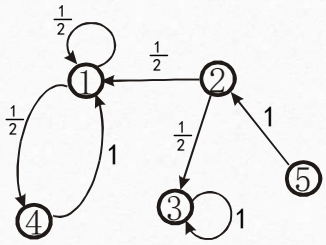
$f_{33}^{(1)}=1,\ f_{33}^{(n)}=0, n\geq 2,$ 所以状态3是常返的.

$f_{44}^{(1)}=0,\quad f_{44}^{(2)}=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2},$

$f_{44}^{(3)}=1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2^2},$

$f_{44}^{(4)}=1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2^3},$

$f_{44}^{(n)}=1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2^{n-1}},$



$f_{44}=\sum_{n=1}^{\infty} f_{44}^{(n)}=0+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}=1,$ 所以状态4是常返的.

首达概率$f_{ij}^{(n)}$与步转移概率$p_{ij}^{(n)}$有如下关系式

定理 4.4 对任意状态i, j及$1 \le n < \infty$有

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} = \sum_{k=0}^{n} f_{ij}^{(n-k)} p_{jj}^{(k)}.$$

证: $p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j \mid X_0 = i)$

$$= \sum_{k=1}^{n} P(X_v \neq j, 1 \le v \le k-1, X_k = j, X_n = j \mid X_0 = i)$$

$$P(AB|C) = P(B|AC)\, P(A|C)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} P(X_v \neq j, 1 \le v \le k-1, X_k = j, X_n = j \mid X_0 = i)$$

$$P(AB|C) = P(B|AC)\, P(A|C)$$

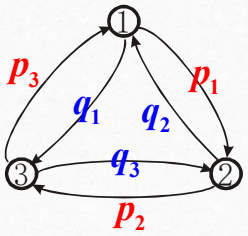
$$= \sum_{k=1}^{n} P(X_n = j \mid X_0 = i, X_v \neq j, 1 \le v \le k-1, X_k = j) \times$$

$$P(X_v \neq j, 1 \le v \le k-1, X_k = j \mid X_0 = i)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} p_{jj}^{(n-k)} f_{ij}^{(k)}.$$

例 3. 设马尔可夫链的状态空间 $I=\{1,2,3\}$, 其转移概率矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} 0 & p_1 & q_1 \\ q_2 & 0 & p_2 \\ p_3 & q_3 & 0 \end{bmatrix}$$

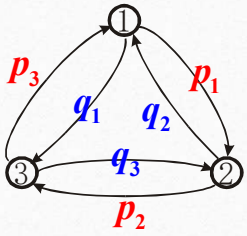


求从状态 1 出发经 n 步转移首次到达各状态的概率.

解:

$$f_{12}^{(n)}=\begin{cases}(q_1p_3)^{m-1}q_1q_3 & n=2m,m\geq 1\\ (q_1p_3)^{m-1}p_1 & n=2m-1,m\geq 1\end{cases}$$

$$f_{13}^{(n)}=\begin{cases}(p_1q_2)^{m-1}p_1p_2 & n=2m,m\geq 1\\ (p_1q_2)^{m}q_1 & n=2m+1,m\geq 0\end{cases}$$



$$f_{11}^{(n)}=\begin{cases}0, & n=1\\ p_1(p_2q_3)^{m-1}q_2+q_1(q_3p_2)^{m-1}p_3, & n=2m,\ m\geq 1\\ p_1(p_2q_3)^{m-1}p_2p_3+q_1(q_3p_2)^{m-1}q_2q_3, & n=2m+1,\ m\geq 1\end{cases}$$

二、常返性的判别及其性质

定理4.5 状态 i 常返的充要条件为 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$

如果 i 非常返, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \dfrac{1}{1-f_{ii}}.$

常返 $f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = 1.$

非常返 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < +\infty.$

定理4.5表明, 当 i 是常返时, 从状态 i 出发返回 i 的次数期望是无限多次.

定理4.5表明, 当 i 是常返时, 从状态 i 出发返回 i 的次数期望是无限多次.

$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$

定义指示随机变量

- 令 $I_n = \begin{cases} 1, & \text{如果 } X_n = i \\ 0, & \text{如果 } X_n \neq i \end{cases}$

这个变量表示在时间 n，链是否处于状态 i。

$n = 0, 1, 2, \cdots$

从状态 i 出发访问 i 的总次数的期望

$$E\left[\sum_{n=0}^{\infty} I_n \,|\, X_0 = i\right] = \sum_{n=0}^{\infty} E(I_n \,|\, X_0 = i)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot P(X_n = i \,|\, X_0 = i) + 0 \cdot P(X_n \neq i \,|\, X_0 = i)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$$

数列的母函数

母函数(生成函数) 是组合数学和概率论中常用的工具，有两种主要类型：一种用于数列(组合数学中)，另一种用于随机变量(概率论中)。

✓ 在组合数学中，母函数是一种形式幂级数，其系数是某个数列的元素。通常，对于一个数列 $\{a_n, n = 0, 1, 2, \ldots\}$，其母函数定义为：

$$A(s) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n s^n$$

如果$\{a_n\}$有界，则$A(s)$对一切$|s| < 1$收敛.

数列的母函数

$$A(s)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n s^n$$

若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的母函数分别为$A(s)$与$B(s)$，且对一切$|s|<1$收敛，

则$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的卷积

$$C_n=\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}=a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0$$

的母函数$C(s)=A(s)B(s)$.

证： 规定 $p_{ii}^{(0)}=1, f_{ii}^{(0)}=0$，则由定理4.4

$$p_{ii}^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}p_{ii}^{(k)}f_{ii}^{(n-k)},\ n\geq 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}p_{ii}^{(n)}s^n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}p_{ii}^{(k)}f_{ii}^{(n-k)}\right)s^n$$

由 $p_{ii}^{(0)}=1, f_{ii}^{(0)}=0$ 可知

$$\sum_{n=0}^{\infty}p_{ii}^{(n)}s^n-1=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}p_{ii}^{(k)}f_{ii}^{(n-k)}\right)s^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} s^n - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} p_{ii}^{(k)} f_{ii}^{(n-k)} \right) s^n$$

设 $P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} s^n$, $F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}^{(n)} s^n$

则 $P(s) - 1 = P(s)F(s)$

对 $0 \le s < 1$, $F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}^{(n)} s^n < \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = f_{ii} \le 1$

$$P(s) = \frac{1}{1 - F(s)}$$

对任意正整数N, 有 $\sum_{n=0}^{N} p_{ii}^{(n)} s^n \le P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} s^n \le \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$

令 $s \to 1$, 则 $\sum_{n=0}^{N} p_{ii}^{(n)} \le \lim_{s \to 1} P(s) \le \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$

再令 $N \to \infty$, 可得 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} \le \lim_{s \to 1} P(s) \le \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$.

$$\lim_{s \to 1} P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$$

$$P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} s^n, F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}^{(n)} s^n$$

$$\lim_{s\to 1} P(s)=\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}, \quad \text{同理} \ \lim_{s\to 1} F(s)=f_{ii}$$

$$P(s)=\frac{1}{1-F(s)} \Rightarrow \lim_{s\to 1} P(s)=\frac{1}{1-\lim\limits_{s\to 1} F(s)},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}=\frac{1}{1-f_{ii}}.$$

$$P(s)=\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} s^n, F(s)=\sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}^{(n)} s^n$$

判别常返态 i 是遍历(正常返)或零常返的方法

定理 4.7 设i常返且有周期d，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=\frac{d}{\mu_i},$$

$$\mu_i=\sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$$

其中μ_i为i的平均返回时间，当$\mu_i=\infty$时，$\frac{d}{\mu_i}=0$.

推论. 设i常返，则

(1) i 零常返 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=0$;

(2) i 遍历 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=\frac{1}{\mu_i}>0$.

证: (1) $\Rightarrow$ i 零常返, $\mu_i=\infty$, 由定理 4.7 知, $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=0.$

而当 n 不是d 的整数倍数时, $p_{ii}^{(n)}=0$, 故$\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=0.$

$\Leftarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=0$, 从而子序列 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=0$,

$\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=\dfrac{d}{\mu_i}=0$, 从而 $\mu_i=\infty$, 即 i 是零常返的.

推论. 设i常返, 则 (1) i 零常返 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=0$;

(2) $\Leftarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=\dfrac{1}{\mu_i}>0$, $\mu_i<\infty$, i 为正常返

子序列 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=\dfrac{1}{\mu_i}$, 而由定理4.7, $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=\dfrac{d}{\mu_i}$

所以 $d=1$, 从而 i 为非周期的, i 是遍历的.

$\Rightarrow$ i 是遍历的, $d=1, \mu_i<\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd)}=\dfrac{d}{\mu_i}$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=\dfrac{1}{\mu_i}>0.$

推论. 设i常返, 则 (2) i 遍历 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)}=\dfrac{1}{\mu_i}>0.$

状态分类判别法

状态分类		判别法	
常返态	正常返	$p_{ii}^{(nd)} \to d/\mu_i > 0$ $(n \to \infty)$	$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = +\infty$ 充要条件
	零常返	$p_{ii}^{(n)} \to 0$ $(n \to \infty)$	
非常返态		$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < +\infty$	

状态的可达与互通

- ✓ 若存在正整数 $n > 0$, 使 $p_{ij}^{(n)} > 0$,
- ✓ 称自状态 i 可达状态 j, 记为 $i \to j$.
- ✓ 若 $i \to j$ 且 $j \to i$,
- ✓ 称状态 i 与状态 j 互通, 记为 $i \leftrightarrow j$.

定理 4.8 可达关系与互通关系都具有传递性，即

（1）如果 $i \to j, j \to k$，则 $i \to k$;

（2）如果 $i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k$，则 $i \leftrightarrow k$.

证: (1) $i \to j$，存在 $l>0$，使 $p_{ij}^{(l)} > 0$

$j \to k$，存在 $m>0$，使 $p_{jk}^{(m)} > 0$

由C-K方程: $p_{ik}^{(l+m)} = \sum_s p_{is}^{(l)} p_{sk}^{(m)} \geq p_{ij}^{(l)} p_{jk}^{(m)} > 0$,

所以 $i \to k$.

(2) 由(1)直接推出.

定理 4.9. 如 $i \leftrightarrow j$，则

（1）i 与 j 同为常返或非常返，

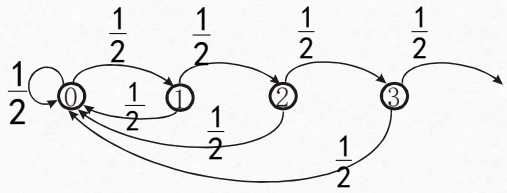
如为常返，则它们同为正常返或零常返;

（2）i 与 j 有相同的周期.

例 4. 设马氏链$\{X_n\}$的状态空间为$I=\{0,1,2,\cdots\}$,转移概率为

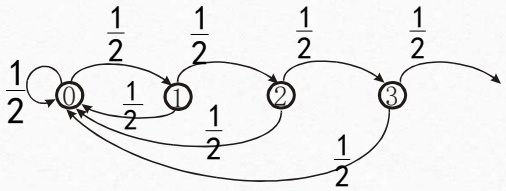
$$p_{00}=\frac{1}{2},\ p_{i,i+1}=\frac{1}{2},\ p_{i0}=\frac{1}{2},i\in I$$

考查状态 0 的类型



由图易知 $f_{00}^{(1)}=\frac{1}{2},\ f_{00}^{(2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4},$

$f_{00}^{(3)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8},$ 一般有 $f_{00}^{(n)}=\frac{1}{2^n},$



$f_{00}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}=1,\quad \mu_0=\sum_{n=1}^{\infty}n2^{-n}<\infty$ 可见0为正常返.

由于$p_{00}^{(1)}=\frac{1}{2}>0$, 所以它是非周期的, 因而是遍历的.

利用定理 4.9. 因$i\leftrightarrow 0$, 故i也是遍历的.

内容小结

1. 状态的分类
2. 常返性的判别及其性质